

大物模拟卷答案（中难度-2）

—电磁学、相对论、量子

1-5 CDBBB

6-10 ADACC

11. 答案: $\frac{\lambda}{2\pi r}$ $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$

12. 答案: 0 $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$

13. 答案: 0 $\frac{\lambda}{2\epsilon_0}$

14. 答案: 0 $pE \sin \theta$

15. 答案: ISB 0 SB

16. 答案: $\frac{\mu_0 I g t}{2\pi} \ln \frac{a+l}{a}$

17. 答案: $\frac{\epsilon_0 E_0}{RC} e^{-t/RC}$

18. 答案: $(n-1)m_0 c^2$

19. 答案: 1.8

20. 答案: A

三、(1) q (2) 内 $\frac{qr^2}{4\pi\epsilon_0 R^4}$ 外 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

(3) 内 $\frac{q}{3\pi\epsilon_0 R} - \frac{qr^3}{12\pi\epsilon_0 R^4}$ 外 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

四、

$$D = \sigma = 8.85 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2 \quad E = \frac{8.85 \times 10^{-10}}{8.85 \times 10^{-12} \times 2} = \frac{1}{2} \times 10^2 = 50 \text{ V/m}$$

$$P = 4.425 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$$

五、 $B = \frac{1}{2} \mu_0 j$

六、 $|i| = \frac{\mu_0 \lambda a}{2\pi R} (\ln 2) \left| \frac{dv}{dt} \right|$

七、 $-\frac{3}{10} B \omega L^2$

八、 $0.994c$

九、 (1) 最大值: $\psi^2_{\max} = \frac{2}{a}$ 位置: $x = \frac{a}{4}$ 或 $\frac{3a}{4}$ (2) $\frac{1}{2}$

大学物理模拟卷（中难度-2）

一电、磁、电磁感应、相对论、量子

适用于：普通一本及以下，目标 80-100 分

以及 211、985，目标 60-80 分

注：最核心最基础题型请看低难度试卷

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

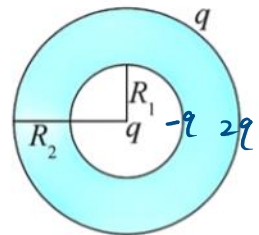
1. 一半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 Q 。若规定该球面上的电势值为零，则无限远处的电势将等于（C）

- (A) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ (B) 0 (C) $-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ (D) ∞

$$U_{\infty} = \int_{+\infty}^R \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{+\infty}^R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{+\infty} - \frac{1}{R} \right) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

2. 一空心导体球壳，其内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ，带电荷 q ，如图。当球壳中心处再放一电荷为 q 的点电荷时，则导体球壳的电势（设无穷远处为电势零点）为（D）

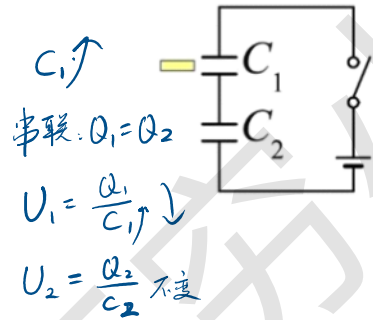
- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$ (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$
(C) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 R_1}$ (D) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 R_2}$



$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 R_2}$$

3. C_1 和 C_2 两空气电容器串联起来接上电源充电。然后将电源断开，再把一电介质板插入 C_1 中，如图。则 (B)

- (A) C_1 上电势差减小， C_2 上电势差增大
 (B) C_1 上电势差减小， C_2 上电势差不变
 (C) C_1 上电势差增大， C_2 上电势差减小
 (D) C_1 上电势差增大， C_2 上电势差不变



4. 边长为 L 的正方形线圈中通有电流 I ，此线圈在 A 点产生的磁感强度 B 为 (B)

(A) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8\pi L}$
 (C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi L}$

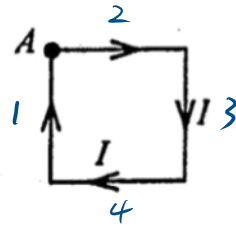
(B) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi L}$
 (D) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi L}$

$B_1 = B_2 = 0$

$B_3 = B_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{3\pi}{4})$

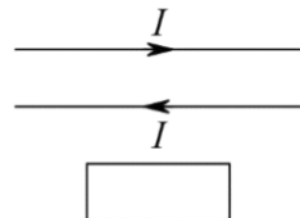
$B = 2 \times \frac{\mu_0 I}{4\pi L} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$

$= \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi L}$



5. 无限长直导线电流 I 增大，矩形线圈不动，如图，则 (B)

- (A) 线圈中无感应电流
 (B) 线圈中感应电流为顺时针方向
 (C) 线圈中感应电流为逆时针方向
 (D) 线圈中感应电流方向不确定



6. 如图，平板电容器(忽略边缘效应)充电时，环路 L_1 的磁场强度 H 的环流与环路 L_2 的磁场强度 H 的环流大小 (A)

(A) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} < \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_A$

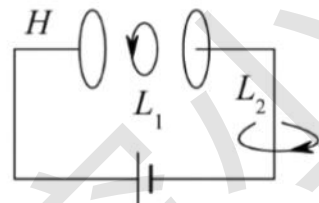
(B) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} > \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

$I_d = I_c$

(C) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

$\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I_d < I_d = I_c$

(D) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$



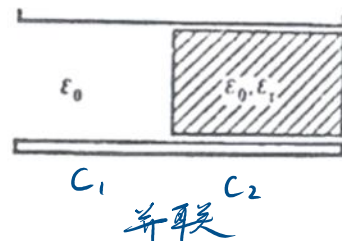
7. 平行板电容器极板面积为 S , 间距为 d , 各向同性电介质充满电容器的一半，如图。则电容器的电容变为 (D)

(A) $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$

(B) $\frac{\epsilon_0 (\epsilon_r + 1) S}{d}$

(C) $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{2d}$

(D) $\frac{\epsilon_0 (\epsilon_r + 1) S}{2d}$



$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0 \frac{S}{2}}{d} + \frac{\epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{2}}{d} = \frac{\epsilon_0 (\epsilon_r + 1) S}{2d}$

8. 某核电站年发电量为 100 亿度，它等于 $36 \times 10^{15} \text{J}$ 的能量，如果这是由核材料的全部静止能转化产生的，则需要消耗的核材料的质量为 (A)

(A) 0.4kg

(B) 0.8kg

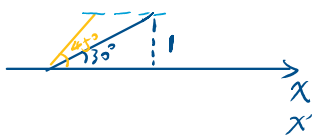
(C) $(1/12) \times 10^7 \text{kg}$

(D) $12 \times 10^7 \text{kg}$

$E = mc^2 \quad m = \frac{36 \times 10^{15}}{(3 \times 10^8)^2} = 0.4 \text{kg}$

9. K 系与 K' 系是坐标轴相互平行的两个惯性系, K' 系相对于 K 系沿 Ox 轴正方向匀速运动。一根刚性尺静止在 K' 系中, 与 $O'x'$ 轴成 30° 角。今在 K 系中观测得该尺与 Ox 轴成 45° 角, 则 K' 系相对于 K 系的速度是 (C)

- (A) $(2/3)c$ (B) $(1/3)c$ (C) $\sqrt{2/3}c$ (D) $\sqrt{1/3}c$



$$l_0 = \sqrt{3} \quad l = 1$$

$$l = \frac{l_0}{\gamma} \rightarrow \gamma = \frac{l_0}{l} = \sqrt{3} \rightarrow \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \sqrt{3} \rightarrow v = \sqrt{\frac{2}{3}} c$$

10. 静止质量不为零的微观粒子作高速运动, 这时粒子物质波的波长 λ 与速度 v 有如下关系 (C)

- (A) $\lambda \propto v$ (B) $\lambda \propto \frac{1}{v}$
(C) $\lambda \propto \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$ (D) $\lambda \propto \sqrt{c^2 - v^2}$

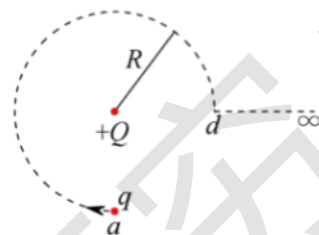
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\gamma m_0 v} = \frac{h}{m_0} \cdot \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{v} = \frac{h}{m_0} \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$$

二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

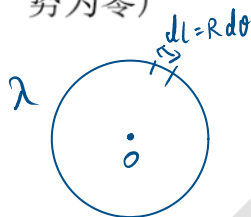
11. 半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属圆筒, 其间充满着相对介电常量为 ϵ_r 的均匀介质。设两筒上单位长度带有的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 则介质中离轴线的距离为 r 处的电位移矢量的大小 $D = \frac{\lambda}{2\pi r}$, 电场强度的大小 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$ 。

12. 如图。试验电荷 q ，在点电荷 $+Q$ 产生的电场中，沿半径为 R 的整个圆弧的 $3/4$ 圆弧轨道由 a 点移到 d 点的过程中电场力做功为 0，从 d 点移到无穷远处的过程中，电场力做功为 $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$ 。

$$W = q \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = q \int_R^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$$



13. 真空中，有一均匀带电细圆环，电荷线密度为 λ ，其圆心处的电场强度 $E =$ 0，电势 $U =$ $\frac{\lambda}{2\epsilon_0}$ 。(选无穷远处电势为零)



$$U = \oint \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \oint d\theta = \frac{2\pi\lambda}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

14. 一电矩大小为 p 的电偶极子在场强大小为 E 的均匀电场中， p 与 E 间的夹角为 θ ，则它所受的电场力 $F =$ 0，力矩的大小 $M =$ $pE\sin\theta$

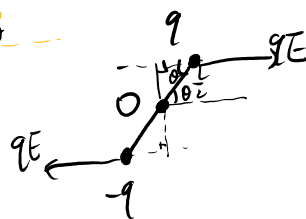
$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$|\vec{M}| = pE\sin\theta$$

$$\text{电势能 } W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$\text{力 } \vec{F} = -\nabla W = \nabla(\vec{p} \cdot \vec{E})$$

$$\text{力矩 } \vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$



$$M_1 = qE \left(\frac{l}{2} \sin\theta \right)$$

$$M_2 = qE \left(\frac{l}{2} \sin\theta \right)$$

$$M_{\text{总}} = \underbrace{qEl \sin\theta}_{pE\sin\theta}$$

$$M = ISB \sin \theta \xrightarrow{\text{max } C \sin \theta = 1} ISB \quad \phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta = 0$$

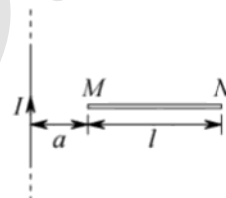
15. 一面积为 S , 载有电流 I 的平面闭合线圈置于磁感强度大小为 B 的均匀磁场中, 此线圈受到的最大磁力矩的大小为 ISB , 此时通过线圈的磁通量为 0 , 当此线圈受到最小的磁力矩作用时通过线圈的磁通量为 BS .

$$\sin \theta = 0 \quad \phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta = BS$$

16. 如图, 载电流为 I 的竖直长导线旁与竖直导线共面, MN 从静止由图示位置自由下落, 则 t 秒末导线两端的电势差为

$$\frac{\mu_0 I g t}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

$$v = gt \quad \varepsilon = \int v B dl = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$



17. 真空中将充满电的平行板电容器通过电阻 R 放电, 此时两极板间电场强度的大小为 $E = E_0 e^{-t/RC}$ 式子中的 E_0 、 R 、 C 均为常量, 则两板间位移电流密度的大小为 $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r E_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$.

$$j_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\partial (\epsilon_0 \epsilon_r E)}{\partial t} = \epsilon_0 \epsilon_r E_0 \frac{d e^{-\frac{t}{RC}}}{dt} = -\frac{\epsilon_0 \epsilon_r E_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$$

18. 已知一静止质量为 m_0 的粒子, 其固有寿命为实验室测量到的寿命的 $1/n$, 则此粒子的动能为 $(n-1)m_0 c^2$.

$$\Delta t' = \gamma \Delta t = n \Delta t$$

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2 = (n-1)m_0 c^2$$

$$\gamma = n$$

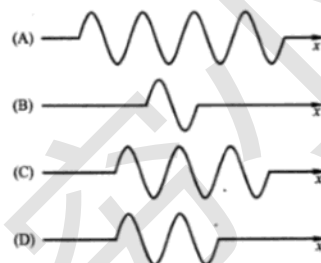
$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

n 取 2 和 n 取 3 之比

19. 在氢原子光谱的巴耳末系中，波长最长的谱线和波长最短的谱线的波长比值是 1.8。

20. 设粒子运动的波函数图线分别如图 A、B、C、D 所示，那么粒子动量精确度最高的波函数是图 A。

$$\Delta p \downarrow \quad \Delta p \Delta x \geq \hbar$$



三、(8 分) 一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为：

$$\rho = \frac{qr}{\pi R^4} \quad (r \leq R) \quad (q \text{ 为一正的常量}), \quad \rho = 0 \quad (r > R)。$$
 求：

- (1) 带电球体的总电荷 (2) 球内、外各点的电场强度
(3) 球内、外各点的电势

(1) 带电球体的总电荷为

$$Q = \int \rho dV = \int_0^R \frac{qr}{\pi R^4} (4\pi r^2 dr) = \frac{4q}{R^4} \int_0^R r^3 dr = \frac{4q}{R^4} \times \frac{1}{4} R^4 = q$$

(2) 高斯定理： $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$

当 $r < R$ 时

$$E_1 \cdot (4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r \frac{qr}{\pi R^4} (4\pi r^2 dr) = \frac{1}{\epsilon_0} \times \frac{4q}{R^4} \int_0^r r^3 dr = \frac{1}{\epsilon_0} \times \frac{4q}{R^4} \times \frac{1}{4} r^4 = \frac{qr^4}{\epsilon_0 R^4}$$

$$E_1 = \frac{qr^4}{4\pi\epsilon_0 R^4 r^2} = \frac{qr^2}{4\pi\epsilon_0 R^4}$$

当 $r > R$ 时

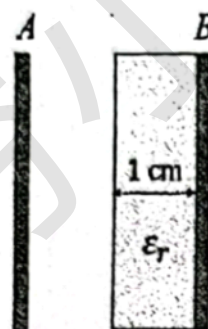
$$E_2 \cdot (4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho dV = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$(3) \text{ 外部电势: } V_2 = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty E_2 dr = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\begin{aligned} \text{内部电势: } V_1 &= \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R E_1 dr + \int_R^\infty E_2 dr = \int_r^R \frac{qr^2}{4\pi\epsilon_0 R^4} dr + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \\ &= \frac{q(R^3 - r^3)}{12\pi\epsilon_0 R^4} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{3\pi\epsilon_0 R} - \frac{qr^3}{12\pi\epsilon_0 R^4} \end{aligned}$$

四、(8分) 如图两均匀带电平板相距 2cm, 其上分别带等量异号电荷, 电荷面密度 $\sigma = \pm 8.85 \times 10^{-10} \text{C} \cdot \text{m}^{-2}$ 。两板间有一厚度为 1cm、相对电容率 $\epsilon_r = 2$ 的各向同性均匀电介质板, 忽略边缘效应。



求电介质内的电位移 D 、场强 E 和电极化强度 P

1. 电位移 D

在电介质内部, 由于 $\vec{D}$ 仅与自由电荷相关, 其大小由电荷面密度决定:

$$D = \sigma = 8.85 \times 10^{-10} \text{C/m}^2$$

2. 电场强度 E

在电介质中, 电场强度和电位移之间的关系为:

$$E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

其中 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{F/m}$ 。代入数值:

$$E = \frac{8.85 \times 10^{-10}}{8.85 \times 10^{-12} \times 2} = \frac{1}{2} \times 10^2 = 50 \text{V/m}$$

3. 极化强度 P

$$P = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)E$$

$$P = 4.425 \times 10^{-10} \text{C/m}^2$$

五、（8分）电流均匀地流过无限大平面导体薄板，面电流密度为 j ，厚度忽略不计。

（1）用毕奥—萨伐尔定律求板外任意一点的磁感强度

（2）用安培环路定理求板外任意一点的磁感强度

$$(1) \quad dB = \mu_0 dI / (2\pi r), \quad dI = j dl$$

$$dB = \mu_0 j dl / (2\pi r)$$

由对称性： $\int dB_{\parallel} = 0$

$$dB_{\perp} = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 j dl}{2\pi r} \cos \theta$$

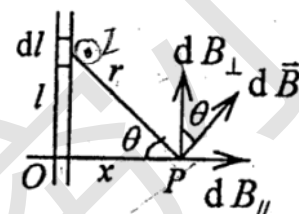
$$r = \sqrt{l^2 + x^2} \quad \cos \theta = x / \sqrt{l^2 + x^2}$$

$$B = \int dB_{\perp} = \frac{\mu_0 j x}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dl}{l^2 + x^2} = \frac{1}{2} \mu_0 j$$

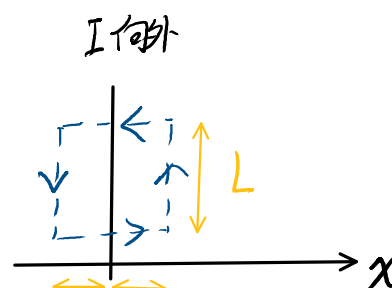
（2）如图环路，安培环路定理：

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2BL = \mu_0 \sum I_{\text{内}} = \mu_0 jL$$

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 j$$



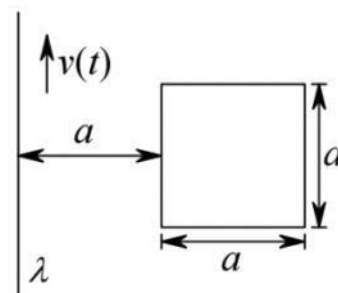
俯视图（电流垂直向外）



俯视图（电流垂直向外）

六、（8分）如图，一电荷线密度为 λ 的长直带电线以变速率 $v=v(t)$ 沿着其长度方向运动，正方形线圈中的总电阻为 R ，求 t 时刻方形线圈中感应电流 $i(t)$ 的大小（不计线圈自身的自感）

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\lambda \Delta l}{\Delta t} = \lambda v$$



$$\Phi = \int_a^{2a} B a dr = \int_a^{2a} \frac{\mu_0 \lambda v}{2\pi r} a dr = \frac{\mu_0 \lambda v a}{2\pi} \ln \frac{2a}{a} = \frac{\mu_0 \lambda a v}{2\pi} \ln 2$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 \lambda a}{2\pi} (\ln 2) \frac{dv}{dt} \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{\mu_0 \lambda a}{2\pi R} (\ln 2) \frac{dv}{dt}$$

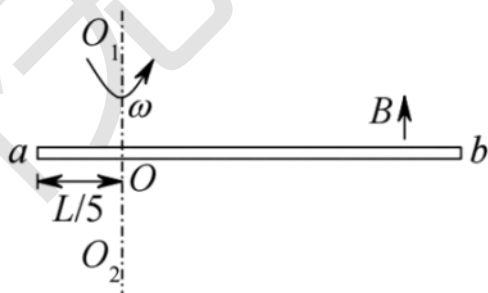
$$|i| = \frac{\mu_0 \lambda a}{2\pi R} (\ln 2) \left| \frac{dv}{dt} \right|$$

七、（8分）如图，一根长为 L 的金属细杆 ab 绕竖直轴 O_1O_2 以角速度 ω 在水平面内旋转。 O_1O_2 在离细杆 a 端 $L/5$ 处。匀强磁场竖直向上为 B 。求 ab 两端间的电势差。

$$\mathcal{E}_{Ob} = \int_O^b B \omega l dl = \frac{1}{2} B \omega \left(\frac{4}{5} L \right)^2 = \frac{8}{25} B \omega L^2$$

$$\mathcal{E}_{Oa} = \int_O^a B \omega l dl = \frac{1}{2} B \omega \left(\frac{1}{5} L \right)^2 = \frac{1}{50} B \omega L^2$$

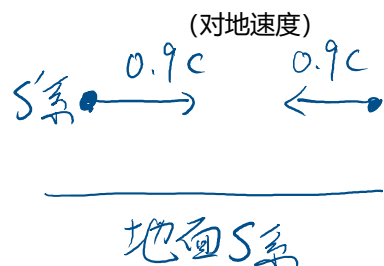
$$U_{ab} = \mathcal{E}_{Oa} - \mathcal{E}_{Ob} = -\frac{3}{10} B \omega L^2$$



八、（8分）设在正负电子对撞机中，电子和正电子以速度 $0.90c$ 相向飞行，它们之间的相对速度是多少？

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - ut) \\ t' &= \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right) \end{aligned} \xrightarrow{\text{对 } t \text{ 求导}} \begin{aligned} \frac{dx'}{dt} &= \gamma\left(\frac{dx}{dt} - u\right) \\ \frac{dt'}{dt} &= \gamma\left(1 - \frac{u}{c^2} \frac{dx}{dt}\right) \end{aligned} \xrightarrow{\text{上除下}} v' = \frac{dx'}{dt'} = \frac{v - u}{1 - \frac{u}{c^2}v}$$

$$V'_x = \frac{V_x - u}{1 - \frac{V_x}{c^2}u} = \frac{-0.9c - 0.9c}{1 + \frac{(0.9c)^2}{c^2}} = -\frac{1.8c}{1.81} = -0.994c$$



九、（8分）粒子在一维无限深方势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad (0 \leq x \leq a)$$

求：（1）粒子处于第一激发态时的概率最大值位置及概率最大值；（2）粒子处于第一激发态时，在 $0 \sim a/2$ 区间内，找到粒子的概率。

(1) 第一激发态时
概率密度函数：
$$\psi^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

最大值：
$$\psi^2_{\max} = \frac{2}{a} \quad \text{位置：} x = \frac{a}{4} \text{ 或 } \frac{3a}{4}$$

(2) 第一激发态时
概率密度函数：
$$\psi^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

$0 \sim a/2$ 区间粒子的概率：
$$\int_0^{a/2} \psi^2(x) dx = \frac{1}{2}$$